



Lista de exercícios – Fundamentos de Teoria dos Números

1) Insira o símbolo correto, $<$, $>$ ou $=$, entre cada par de inteiros:

- a) 4 _____ -7
- b) -2 _____ -9
- c) 3^2 _____ 5
- d) -8 _____ 3
- e) 3^2 _____ 9
- f) 6 _____ 8

2) Determine o valor resultante:

- a) $|-4|$
- b) $|3|$
- c) $|0|$
- d) $|2 - 5|$
- e) $|-2 + 5|$
- f) $|-2 - 5|$
- g) $|5 - 8| + |2 - 4|$
- h) $|4 - 3| - |3 - 9|$

3) Para cada par de inteiros a e b , ache inteiros q e r tais que $a = bq + r$ e $0 \leq r \leq |b|$:

- a) $a = 258$ e $b = 12$
- b) $a = 573$ e $b = -16$
- c) $a = -381$ e $b = 14$
- d) $a = -433$ e $b = -17$

4) Liste todos os divisores positivos de:

- a) 18
- b) $256 = 2^8$
- c) $392 = 2^3 \cdot 7^2$

5) Para cada par de inteiros a e b , ache $d = \text{mdc}(a, b)$ e o $\text{mmc}(a, b)$:

- a) $a = 8316$ e $b = 10920$
- b) $a = 37$ e $b = 249$

6) Ache a fatoração única de:

- a) 135
- b) 1330
- c) 23
- d) 3105

7) Quais das seguintes congruências são verdadeiras?

- a) $446 \equiv 278 \pmod{7}$
- b) $793 \equiv 682 \pmod{9}$
- c) $269 \equiv 413 \pmod{12}$
- d) $473 \equiv 369 \pmod{26}$
- e) $445 \equiv 536 \pmod{18}$
- f) $383 \equiv 126 \pmod{15}$

8) Ache o menor inteiro não negativo que é congruente módulo $m = 8$ a cada um dos seguintes números:

- a) 379
- b) 695
- c) -578
- d) -285